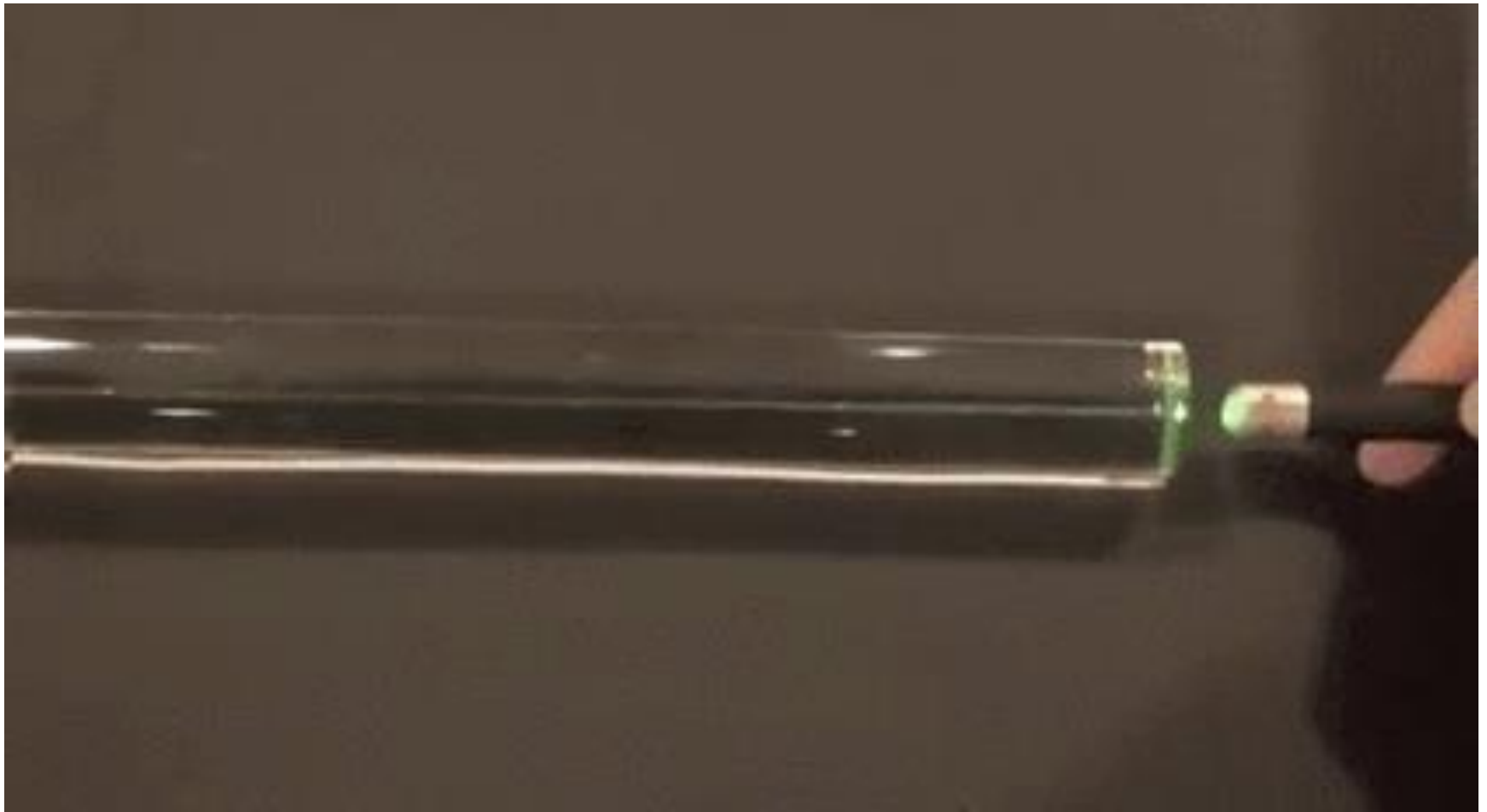


Tecnologias de Comunicações Óticas

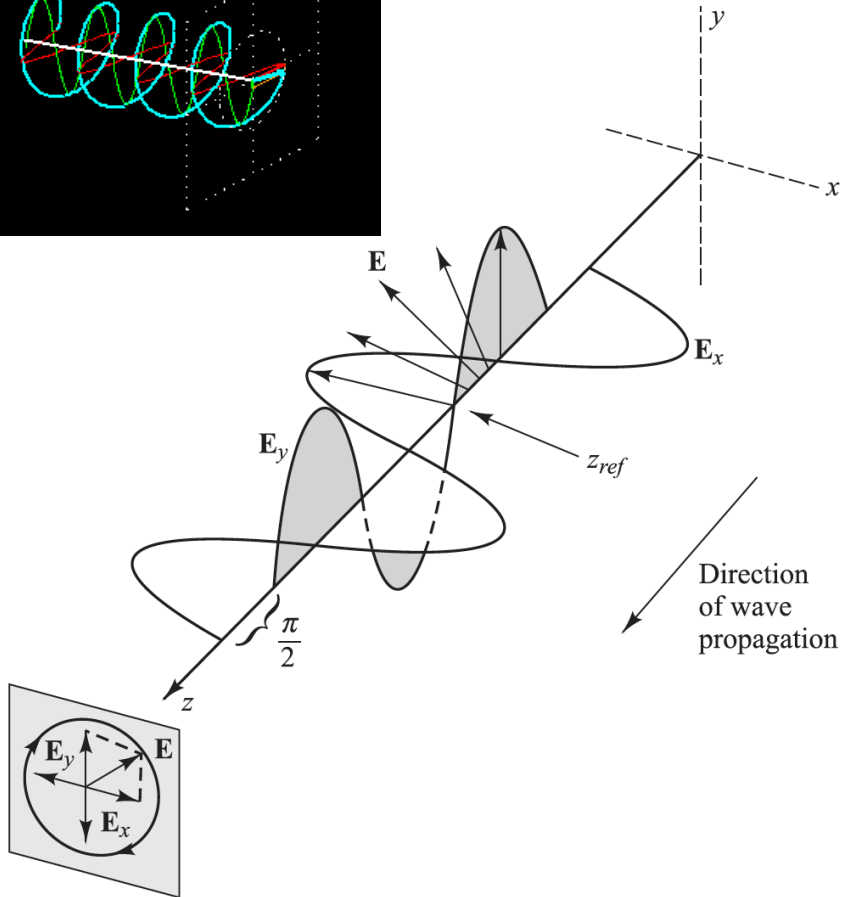
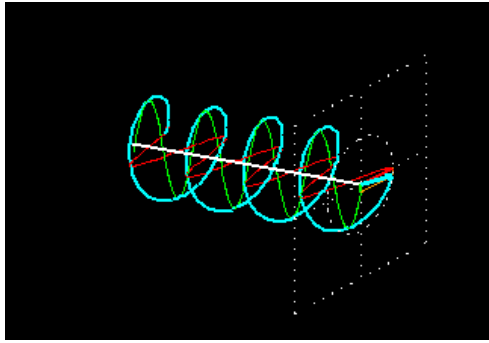


<https://www.quora.com/What-is-the-frequency-range-in-optical-fibre-communication>

Programa sucinto

1. Desenvolvimentos históricos
2. Princípios da propagação da luz
3. Fibras óticas (2 aulas)
4. Fontes de luz
5. Detetores e circuitos de deteção
6. Amplificadores
7. Sistemas de comunicação óticos
4. Redes óticas

Luz



Polarização linear

Polarização elíptica

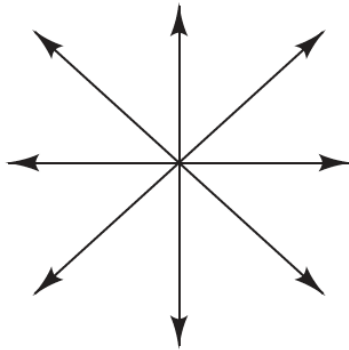
Polarização circular

$$E_x(z, t) = e_x E_0 \cos (\omega t - kz)$$

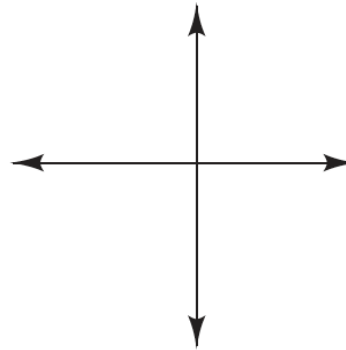
$$E_y(z, t) = -e_y E_0 \sin (\omega t - kz)$$

Polarizadores

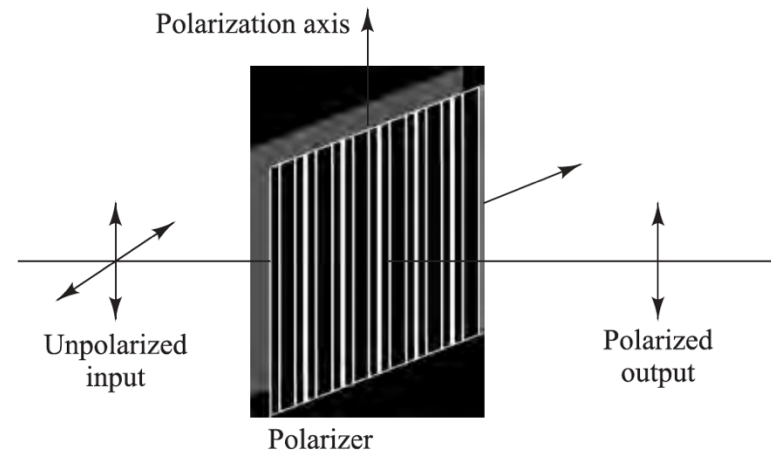
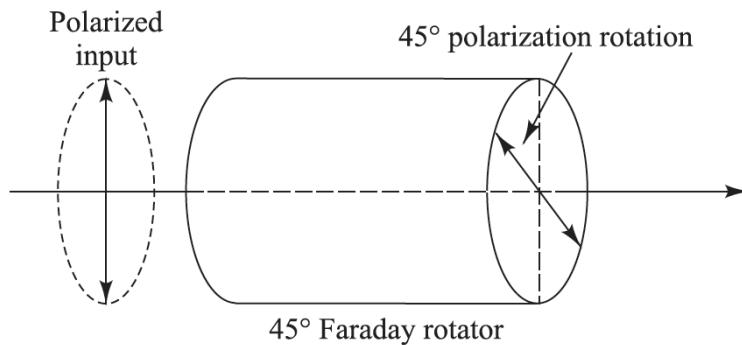
Multitude of
polarization
components



Parallel
polarization
component



Perpendicular
polarization
component



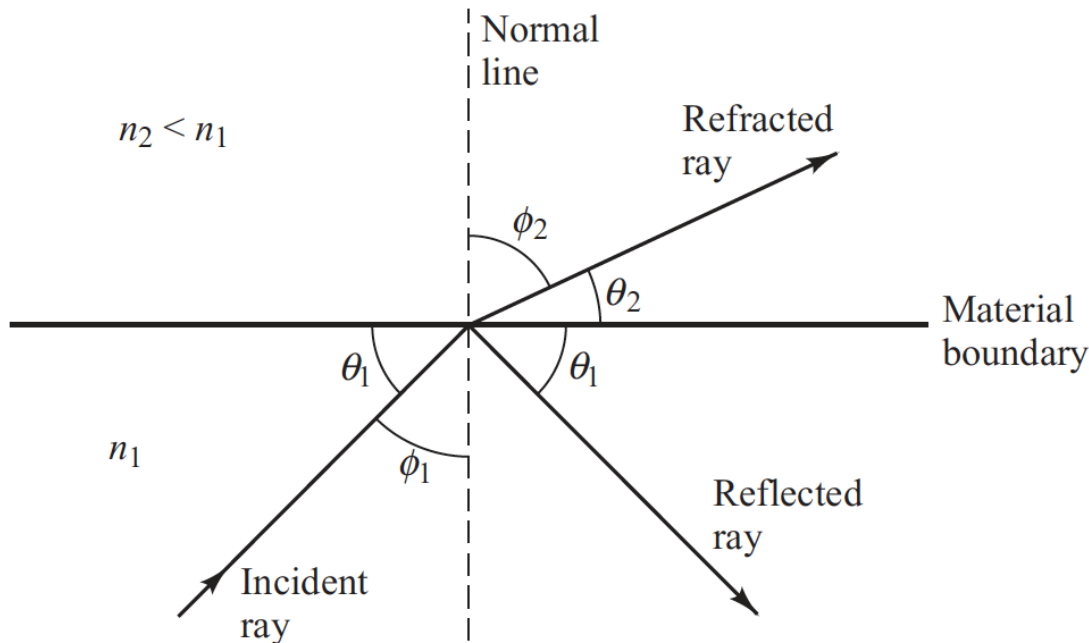
Propriedades fundamentais

$c = v\lambda$. $E = h\nu$ ← Que implicação tem na geração de luz

<i>Material</i>	<i>Refractive index</i>
Acetone	1.356
Air	1.000
Diamond	2.419
Ethyl alcohol	1.361
Fused quartz (SiO ₂): varies with wavelength	1.453 @ 850 nm
Gallium arsenide (GaAs)	3.299 (infrared region)
Glass, crown	1.52–1.62
Glycerin	1.473
Polymethylmethacrylate (PMMA)	1.489
Silicon (varies with wavelength)	3.650 @ 850 nm
Water	1.333

Interação com o meio

Nalguns casos podemos considerar que são “raios”



Lei de Snell

$$n_1 \sin \phi_1 = n_2 \sin \phi_2$$

$$n_1 \cos \theta_1 = n_2 \cos \theta_2$$

Plano de incidência

Ângulo incidência

Reflexão externa

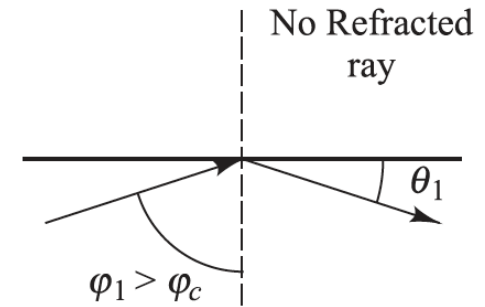
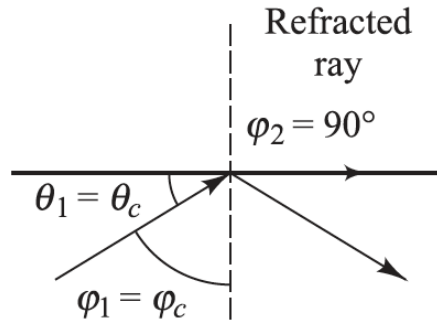
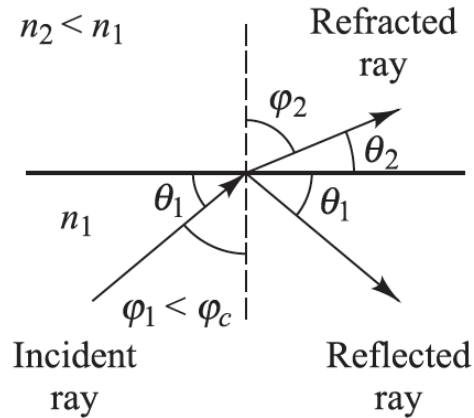
Reflexão interna

$$n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r} \quad n = \sqrt{\epsilon_r} \quad c = 1/\sqrt{\mu \epsilon}$$

$$n = \frac{c}{v}$$

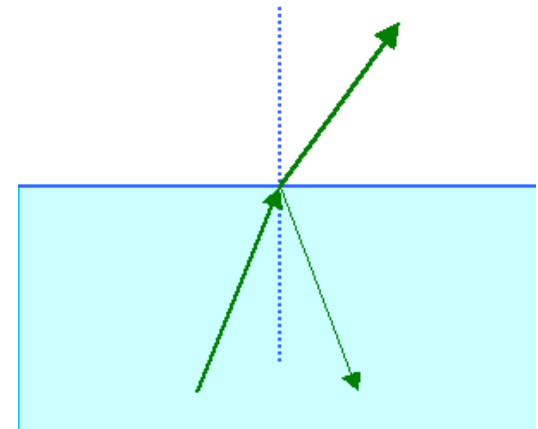
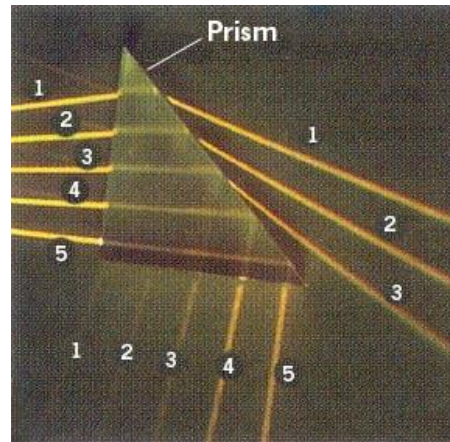
$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

Interação com o meio



$$\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Ângulo crítico



Interação com o meio

Considere a interface entre uma lâmina de vidro e o ar.

Qual o ângulo crítico que garante que a luz é totalmente refletida pelo vidro?

$$n_1 = 1.48 \quad n_2 = 1.00.$$

Interação com o meio

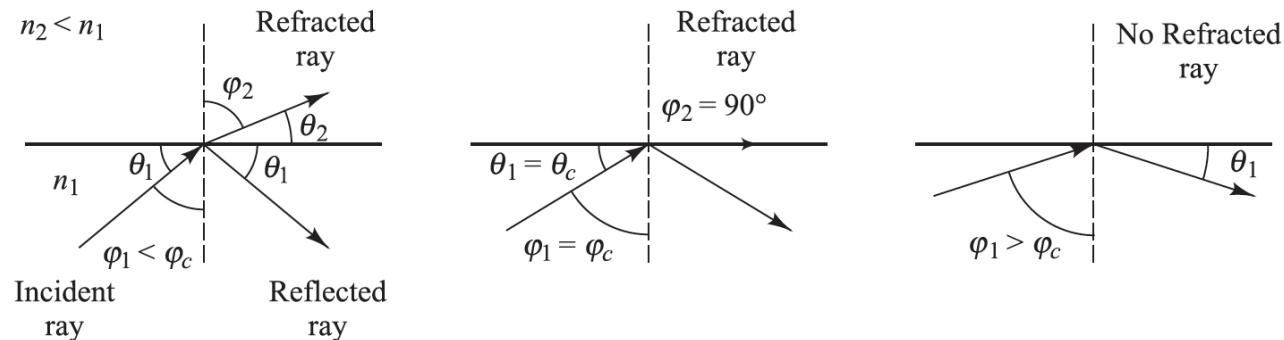
Considere a interface entre uma lâmina de vidro e o ar.

Qual o ângulo crítico que garante que a luz é totalmente refletida pelo vidro?

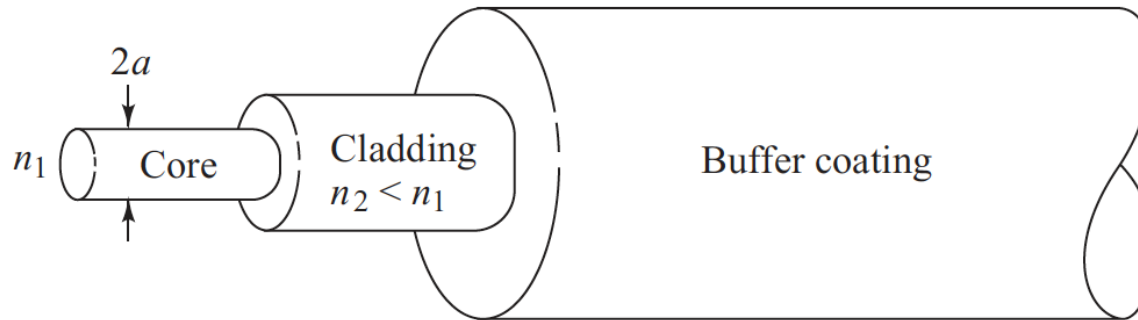
$$n_1 = 1.48 \quad n_2 = 1.00.$$

$$\varphi_c = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1} = \sin^{-1} 0.676 = 42.5^\circ$$

Desta forma, sempre que a luz viaja com um ângulo de incidência superior 42.5° , a luz será totalmente refletida na interface



O que é uma fibra



- Tanto o núcleo como o revestimento são feitos de um tipo de vidro, conhecido como sílica (SiO_2), que é quase transparente no visível e no infravermelho próximo.
- Quando o índice de refração muda num “salto” entre o núcleo e o revestimento, esta estrutura de fibra é conhecida como fibra de índice de degrau.
- **O índice de refração do núcleo mais alto** ($\sim 0,3\%$ mais alto) é normalmente alcançado dopando o núcleo de sílica com dióxido de germânio (GeO_2).
- Mas também temos as fibras em plástico

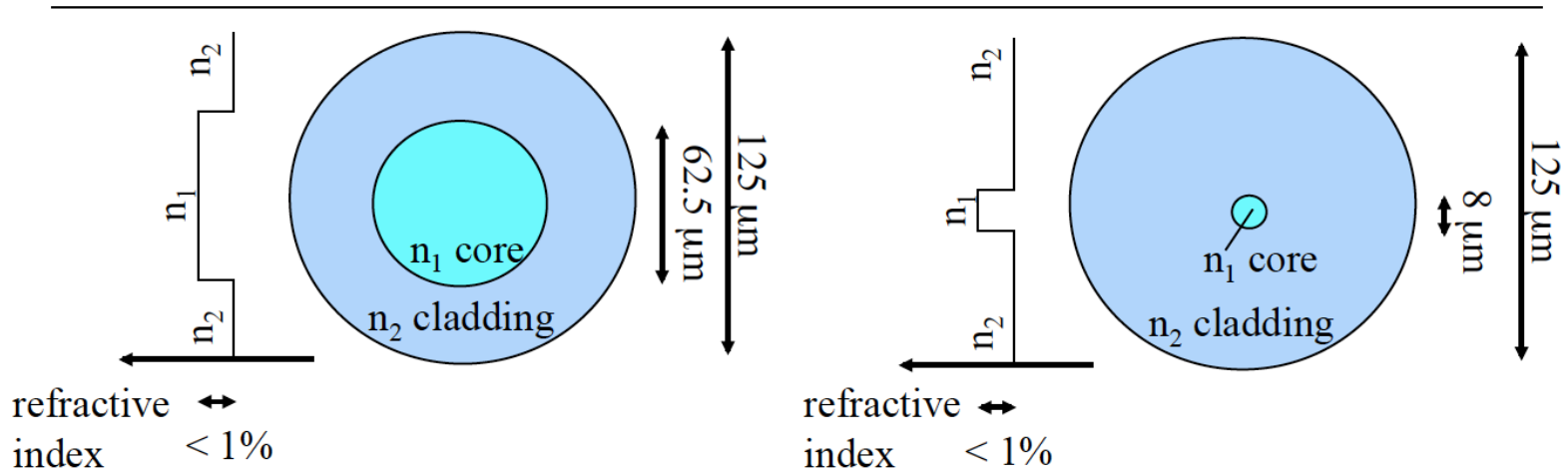
Fibras de índice em degrau - Graded index

$$n_2 = n_1(1 - \Delta)$$

O parâmetro Δ é conhecido por diferença de índice de revestimento do núcleo ou simplesmente diferença de índice.

Os valores de n_2 são escolhidos de modo que Δ seja nominalmente 0,01. Os valores típicos variam de 1 a 3 por cento para fibras multimode e de 0,2 a 1,0 por cento para fibras monomodo

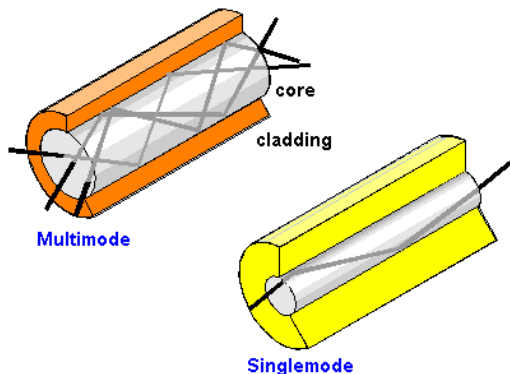
Fibras de índice em degrau



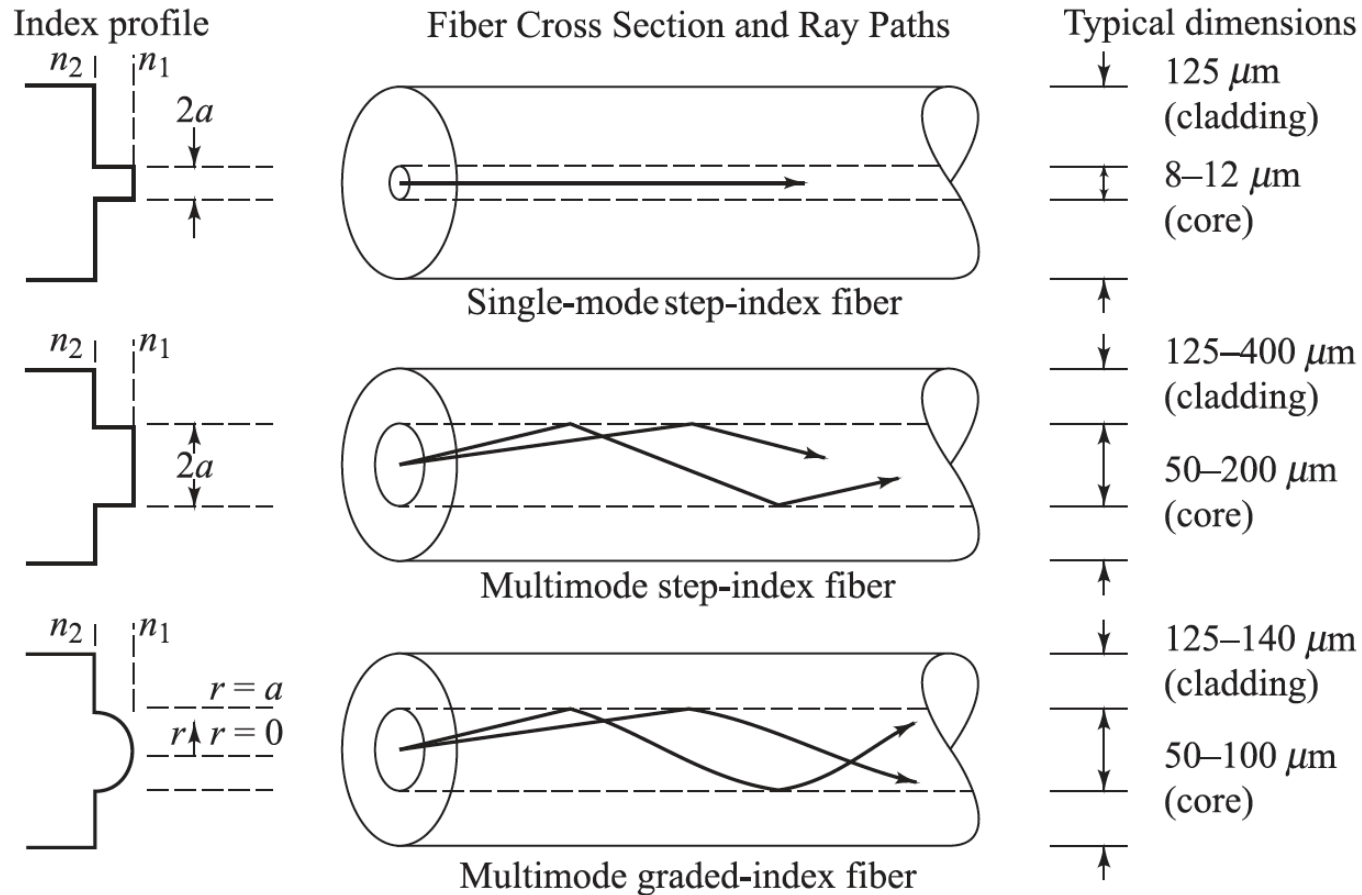
Multi-mode fiber

Single-mode fiber

- **Multi-mode fiber:** core dia. ~ 50 or 62.5 or $100 \mu\text{m}$; cladding dia. $\sim 125 \mu\text{m}$
- **Single-mode fiber:** core dia. $\sim 8 - 9 \mu\text{m}$; cladding dia. $\sim 125 \mu\text{m}$

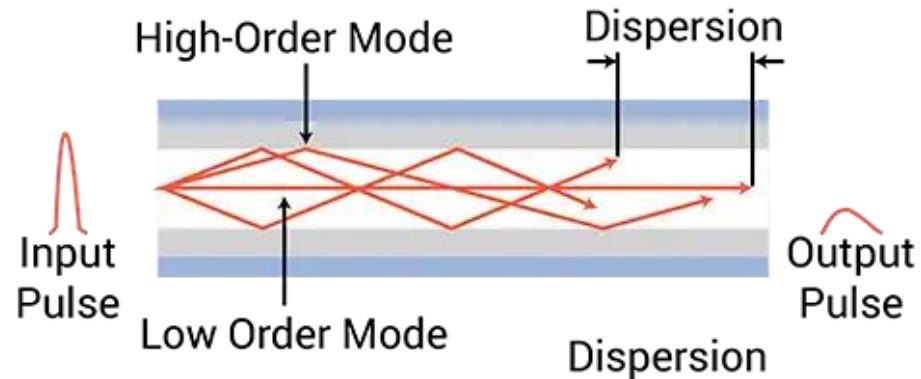


Tipos de fibra

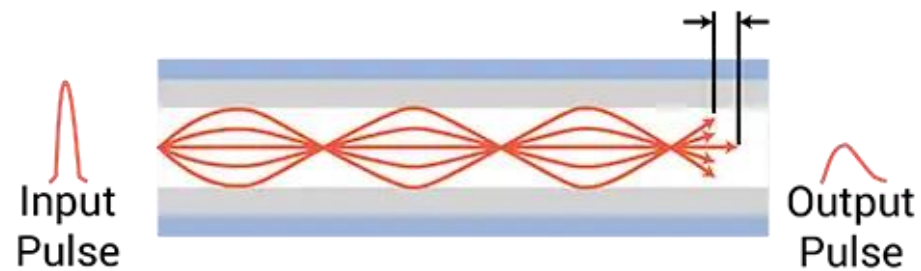


Optic Fiber Signal Index Types

Multimode Step Index



Multimode Grade Index



Singlemode Mono



Tipos de fibra

- Multimodo
 - Mais fácil de injetar luz
 - Mais fácil de interligar
 - Permite usar LEDs
 - Mais baratos
 - Maior duração
 - Dispersão multimodal
 - Vel. de prop. diferente nos diferentes modos
 - Menor na graded index
- Monomodo
 - Normalmente usam-se LASERs como fonte
 - Menor dispersão => Maior largura de banda

Já agora...

Table 1.4 *Examples of information rates for some typical services*

<i>Type of service</i>	<i>Data rate</i>
Video on demand/interactive TV	1.5 to 6 Mb/s
Video games	1 to 2 Mb/s
Remote education	1.5 to 3 Mb/s
Electronic shopping	1.5 to 6 Mb/s
Data transfer or telecommuting	1 to 3 Mb/s
Video conferencing	0.384 to 2 Mb/s
Voice (single telephone channel)	33.6 to 56 kb/s

Raios e modos

Campo monocromático

$$e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$k = 2\pi/\lambda$$

k – número de onda

Onda plana ou esférica?

β É a componente de propagação em z

Raios - Limite de comprimento de onda pequeno – “Telecom graded fibers”

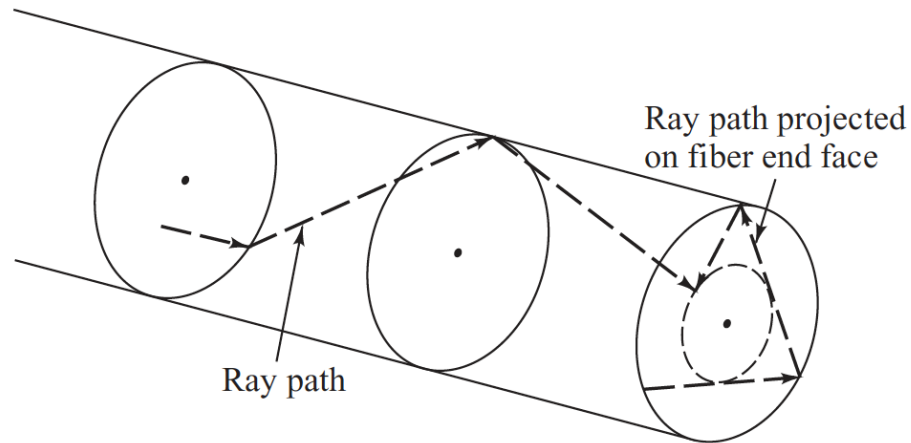
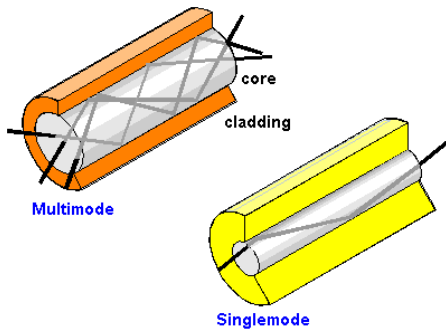
Extremamente valioso para comprimentos de onda diferentes de zero quando o número de modos guiados é grande; isto é, para fibras multimodo.

A vantagem da abordagem de raio é que, em comparação com a análise exata da onda eletromagnética (modal), fornece uma visão mais direta da interpretação física das características de propagação da luz numa fibra óptica.

Mas... não capta todos os fenómenos que acontecem numa fibra

Utilização de raios

- Skew
“inclinados”

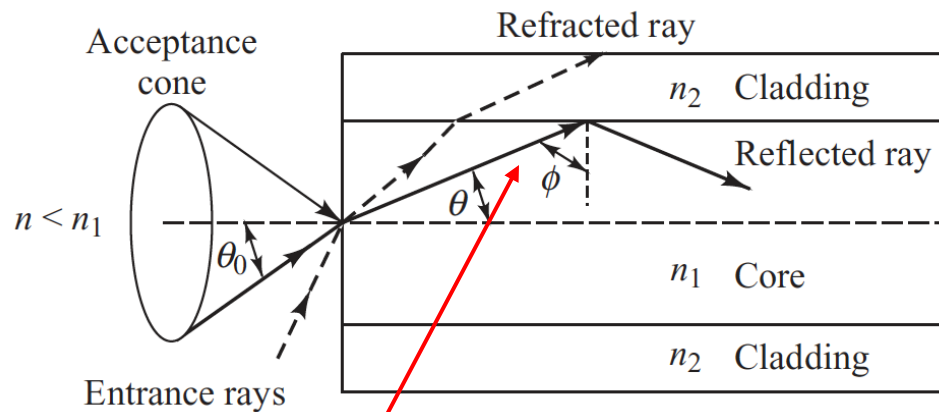


Leaky rays, que requerem a teoria dos modos

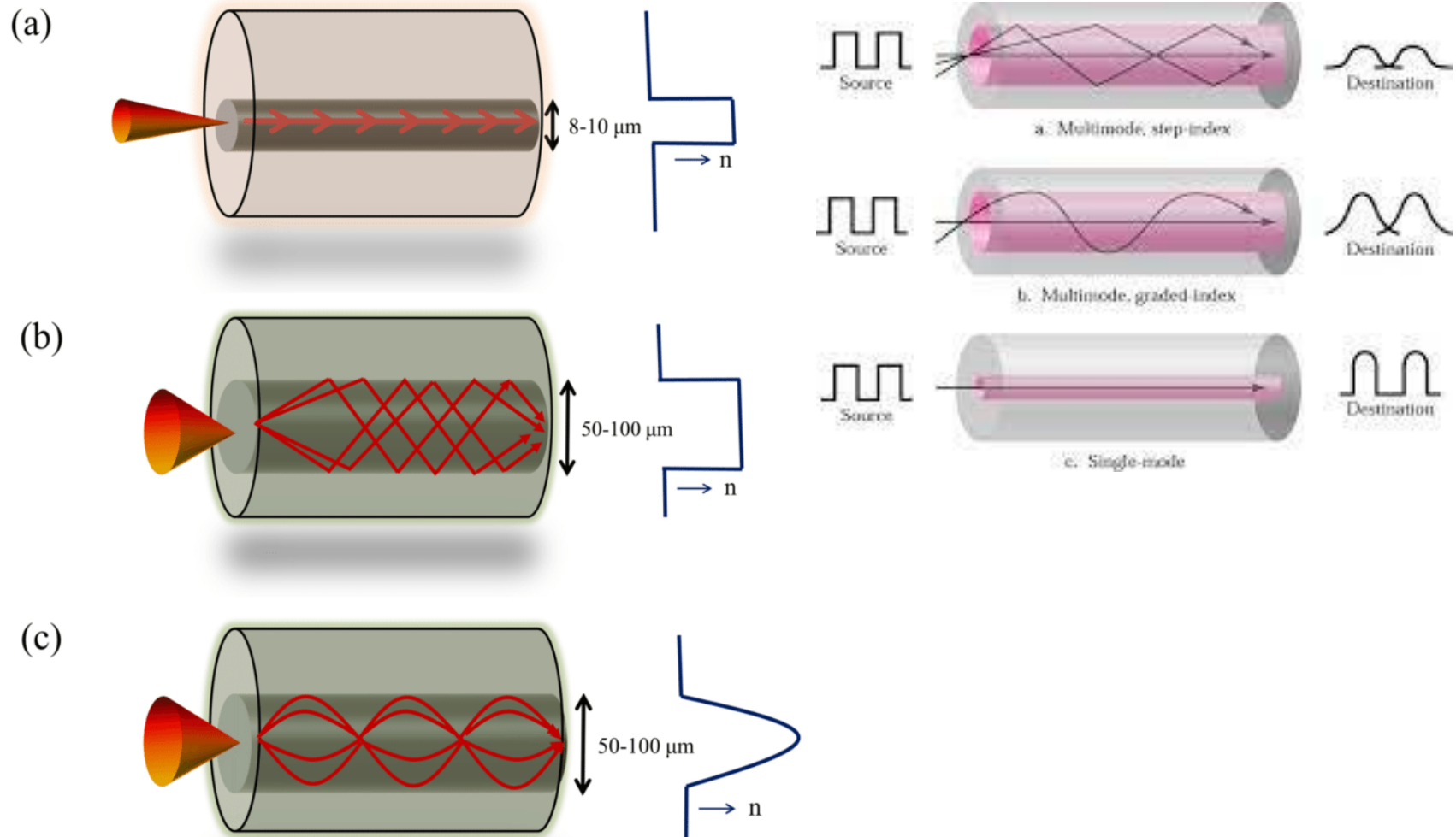
- Meridional

Ângulo tem que ser maior que um valor mínimo:

$$\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1}$$



Utilização de raios



Ângulo de entrada/abertura

- Ângulo de aceitação (de entrada) (pela lei de Snell)

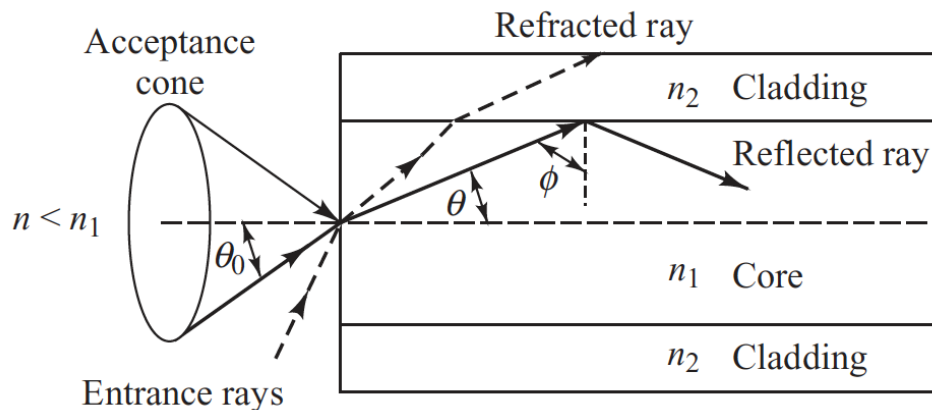
$$n \sin \theta_{0, \max} = n \sin \theta_A = n_1 \sin \theta_c = \left(n_1^2 - n_2^2 \right)^{1/2}$$

$$\theta_c = \pi/2 - \phi_c.$$

- NA – abertura numérica

$$NA = n \sin \theta_A = \left(n_1^2 - n_2^2 \right)^{1/2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta} \quad , \text{ para } \Delta \ll 1$$

$$\Delta = (n_{\text{core}} - n_{\text{clad}})/n_{\text{core}}$$



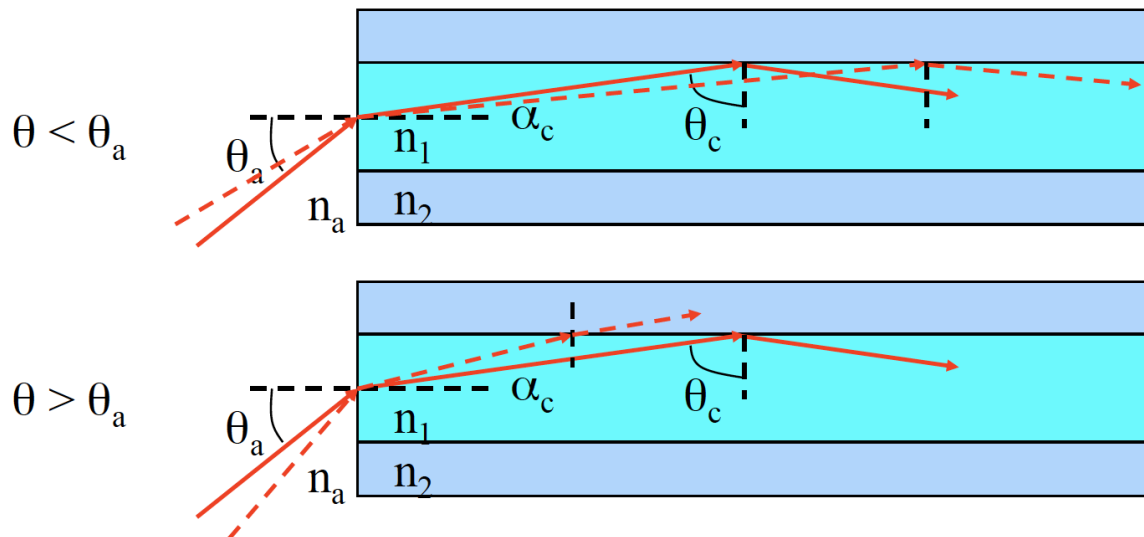
n – meio por onde entra a luz

Ângulo de entrada/abertura

- Ângulo de aceitação (de entrada) (pela lei de Snell)
- NA – abertura numérica

$$NA = n_a \sin \theta_a = \sin \theta_a = (n_1^2 - n_2^2)^{1/2}$$

$$NA = n \sin \theta_A = \left(n_1^2 - n_2^2 \right)^{1/2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta} \quad , \text{ para } \Delta \ll 1$$



$$\Delta = (n_{\text{core}} - n_{\text{clad}})/n_{\text{core}}$$

n – meio por onde entra a luz

NA – Abertura numérica

- As fibras de sílica para transmissão de longa distância são projetadas para ter aberturas numéricas de cerca de 0,1 a 0,3. A baixa NA faz com que a eficiência do acoplamento tenda a ser baixa, mas acaba por melhorar a largura de banda da fibra! (detalhes mais tarde)
- Fibras de plástico, em vez de vidro, estão disponíveis para ligações de curta distância em comunicações (por exemplo, dentro de um automóvel). Essas fibras são restritas para comprimentos curtos devido à atenuação relativamente alta em materiais plásticos.
- Fibras ópticas plásticas (POFs) são projetadas para ter aberturas elevadas (normalmente, 0,4 – 0,5), para melhorar a eficiência do acoplamento, e assim compensar parcialmente as altas perdas de propagação e também permitir maior tolerância no alinhamento.

Exemplos

Example 2.4 Consider a multimode silica fiber that has a core refractive index $n_1 = 1.480$ and a cladding index $n_2 = 1.460$. Find (a) the critical angle, (b) the numerical aperture, and (c) the acceptance angle.

Solution: (a) From Eq. (2.21), the critical angle is given by

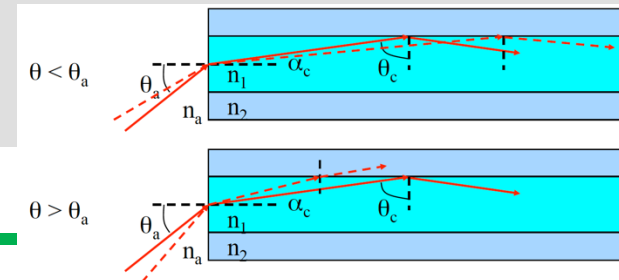
$$\varphi_c = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1} = \sin^{-1} \frac{1.460}{1.480} = 80.5^\circ$$

(b) From Eq. (2.23) the numerical aperture is

$$\text{NA} = \left(n_1^2 - n_2^2 \right)^{1/2} = 0.242$$

(c) From Eq. (2.22) the acceptance angle in air ($n = 1.00$) is

$$\theta_A = \sin^{-1} \text{NA} = \sin^{-1} 0.242 = 14^\circ$$



Example 2.5 Consider a multimode fiber that has a core refractive index of 1.480 and a core-cladding index difference 2.0 percent ($\Delta = 0.020$). Find the (a) numerical aperture, (b) the acceptance angle, and (c) the critical angle.

Solution: From Eq. (2.20), the cladding index is $n_2 = n_1(1 - \Delta) = 1.480(0.980) = 1.450$.

(a) From Eq. (2.23) we find that the numerical aperture is

$$\text{NA} = n_1 \sqrt{2\Delta} = 1.480(0.04)^{1/2} = 0.296$$

(b) Using Eq. (2.22) the acceptance angle in air ($n = 1.00$) is

$$\theta_A = \sin^{-1} \text{NA} = \sin^{-1} 0.296 = 17.2^\circ$$

(c) From Eq. (2.21) the critical angle at the core-cladding interface is

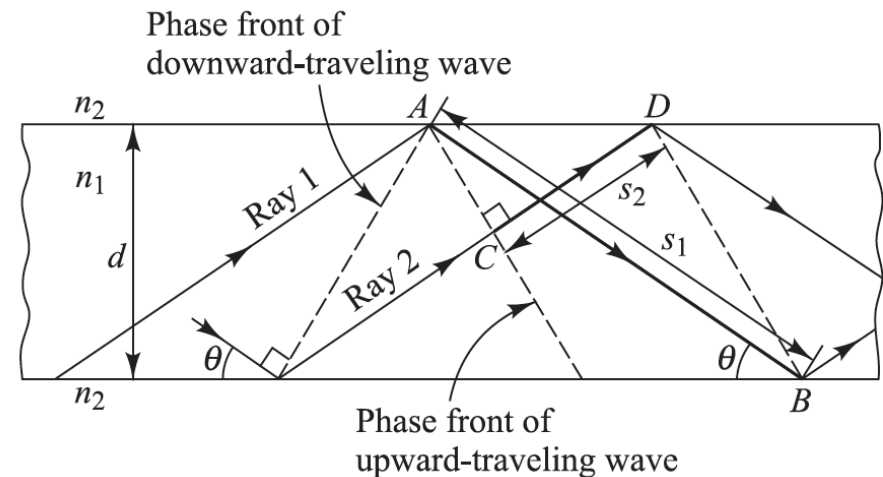
$$\varphi_c = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1} = \sin^{-1} 0.980 = 78.5^\circ$$

Modos de propagação

- De acordo com a teoria dos raios, pode parecer que todas os raios se propagam.
- Devido às interferências das frentes de onda e
- Usando a representação de onda mostra-se que, numa **slab/barra/laje**, só se propagam as ondas que satisfazem a **condição** (The condition required for wave propagation in the dielectric slab is that all points on the same phase front of a plane wave must be in phase.):

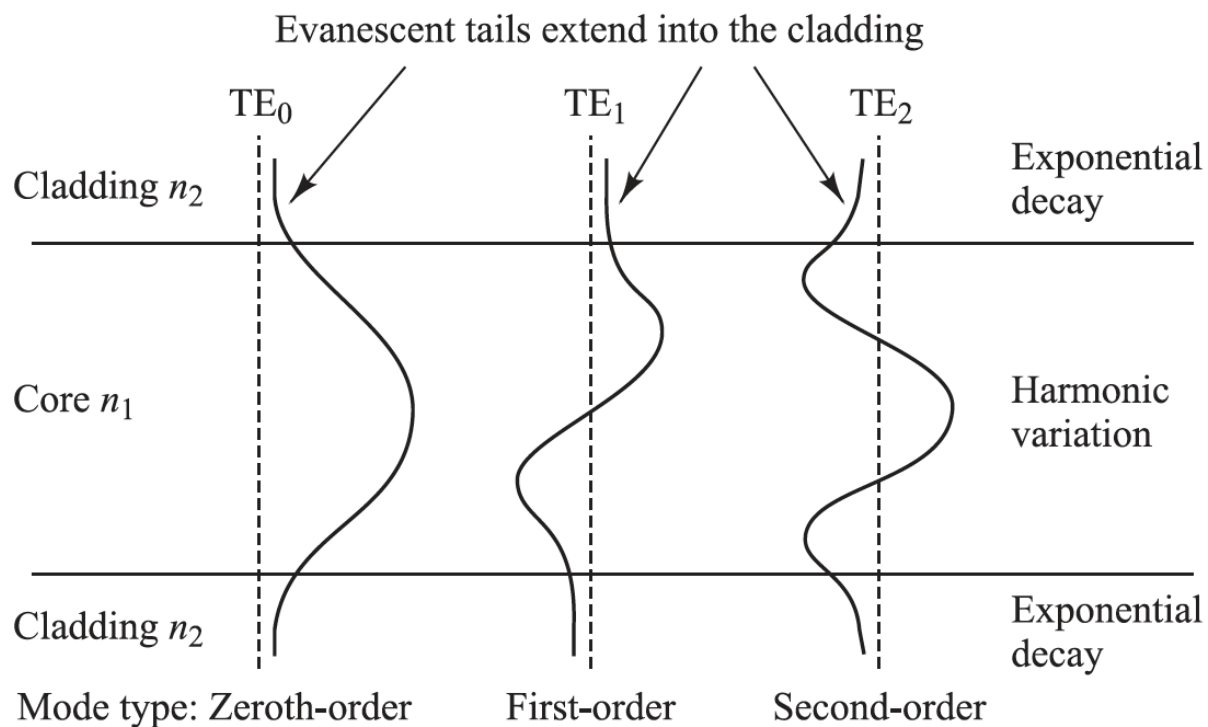
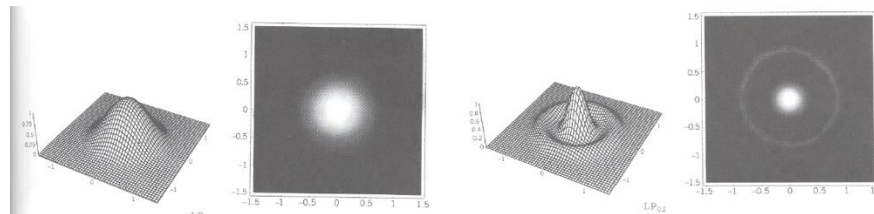
$$\frac{2\pi n_1 d \sin \theta}{\lambda} - \pi m = 2 \arctan \left[\frac{\sqrt{\cos^2 \theta - (n_2^2/n_1^2)}}{\sin \theta} \right]$$

$$\tan \left(\frac{\pi n_1 d \sin \theta}{\lambda} - \frac{\pi m}{2} \right) = \left[\frac{\sqrt{n_1^2 \cos^2 \theta - n_2^2}}{n_1 \sin \theta} \right]$$



Modos polarização circular

- Resolvendo as equações de Maxwell sujeitas a condições fronteira circulares



Distribuição do **E**

Tipos de modos

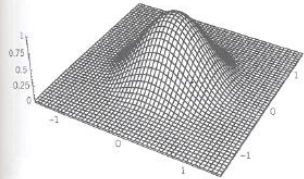
- Os modos guiados na fibra ocorrem quando os valores de β satisfazem a condição $n_2k < \beta < n_1k$. No limite de propagação quando $\beta = n_2k$, um modo deixa de ser guiado adequadamente e é designado de corte.
- Assim, os modos não guiados ou os modos de radiação aparecem para frequências abaixo do ponto de corte, onde $\beta < n_2k$.
- Existem ainda os leaky modes

Modos

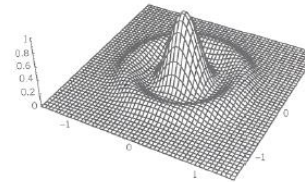
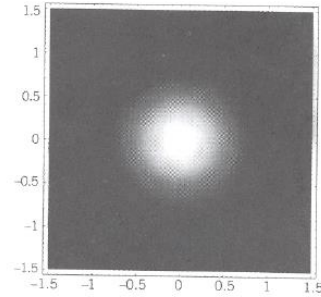
- Em guias metálicos temos os TM ou TE
- Aqui temos modos mais complexos: híbridos
 - E_z e H_z diferentes de zero
 - HE ou EH (dependendo se é o **E** que tem a maior componente transversal ou o **H**)
- Os modos de ordem inferior são
 - HE_{11} a TE_{01}
- Nas condições de interesse, $n_1 - n_2 \ll 1$, podemos só considerar os modos LP (polarizados linearmente)
 - O modo LP_{01} corresponde ao HE_{11}

Modos LP (6 exemplos)

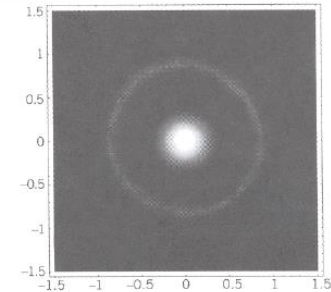
LP_{01}



LP_{01}

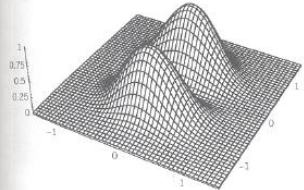


LP_{02}

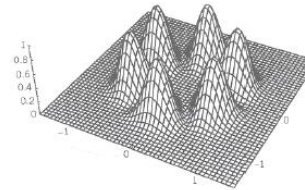
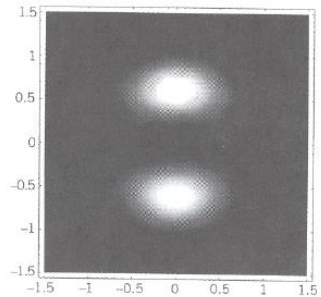


LP_{02}

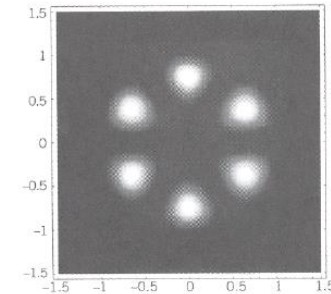
LP_{11}



LP_{11}

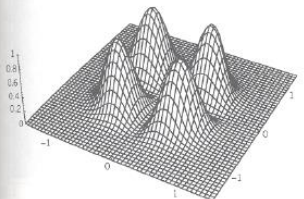


LP_{31}

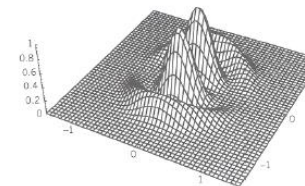
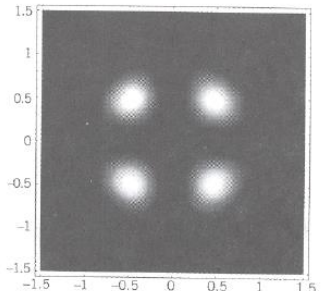


LP_{31}

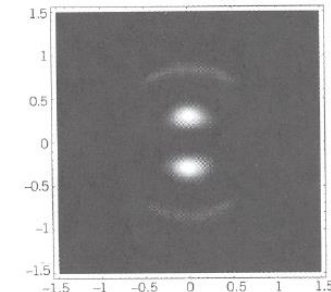
LP_{21}



LP_{21}



LP_{12}



LP_{12}

Com interesse para sensores

- Para um elevado número de modos, a potência no cladding é dada por:

$$\frac{P_{\text{clad}}}{P} \approx \frac{4}{3\sqrt{M}}$$

Example 2.10 Consider a multimode step-index optical fiber that has a core radius of $25 \mu\text{m}$, a core index of 1.48, and an index difference $\Delta = 0.01$. Find the percentage of optical power that propagates in the cladding at 840 nm.

Solution: From Eqs. (2.23) and (2.28), at an operating wavelength of 840 nm the value of V is

$$\begin{aligned} V &\approx \frac{2\pi a}{\lambda} n_1 \sqrt{2\Delta} = \frac{2\pi \times 25 \mu\text{m} \times 1.48}{0.84 \mu\text{m}} \sqrt{2 \times 0.01} \\ &= 39 \end{aligned}$$

Using Eq. (2.28), the total number of modes is

$$M \approx \frac{V^2}{2} = 760$$

From Eq. (2.29) we have

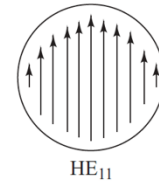
$$\frac{P_{\text{clad}}}{P} \approx \frac{4}{3\sqrt{M}} = 0.05$$

Thus approximately 5 percent of the optical power propagates in the cladding. If Δ is decreased to 0.03 in order to lower the signal dispersion (see Chapter 3), then there are 242 modes in the fiber and about 9 percent of the power propagates in the cladding.

Fibra monomodo

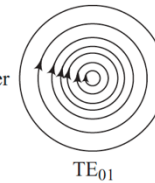
$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} (n_1^2 - n_2^2)^{1/2} \leq 2.405$$

Lowest-order mode

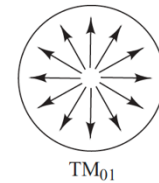


HE₁₁

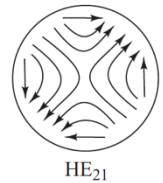
First set of higher-order modes



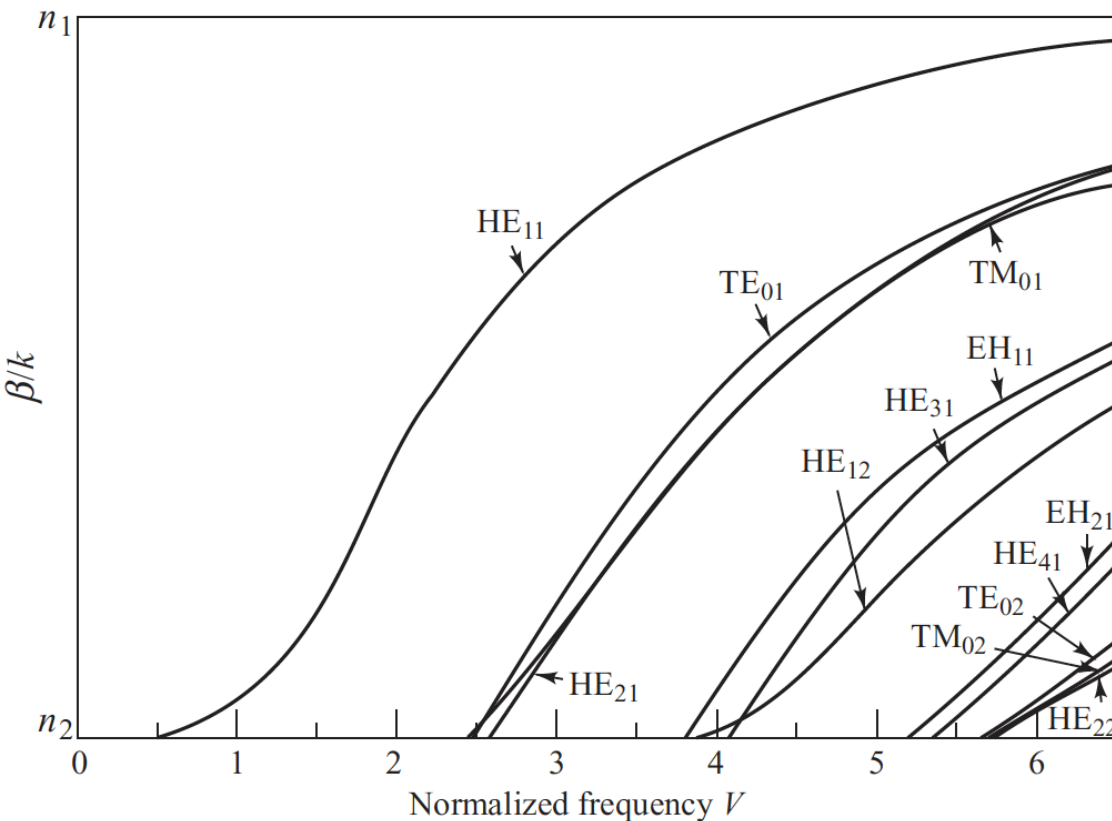
TE₀₁



TM₀₁



HE₂₁



$$e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$k = 2\pi/\lambda$$

β é a componente k_z

Example 2.12 A manufacturing engineer wants to make an optical fiber that has a core index of 1.480 and a cladding index of 1.478. What should the core size be for single-mode operation at 1550 nm?

Solution: Using the condition that $V \leq 2.405$ must be satisfied for single-mode operation, then from Eq. (2.27) we have

$$a = \frac{V\lambda}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$

$$\leq \frac{2.405 \times 1.55\mu\text{m}}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{(1.480)^2 - (1.478)^2}} = 7.7\mu\text{m}$$

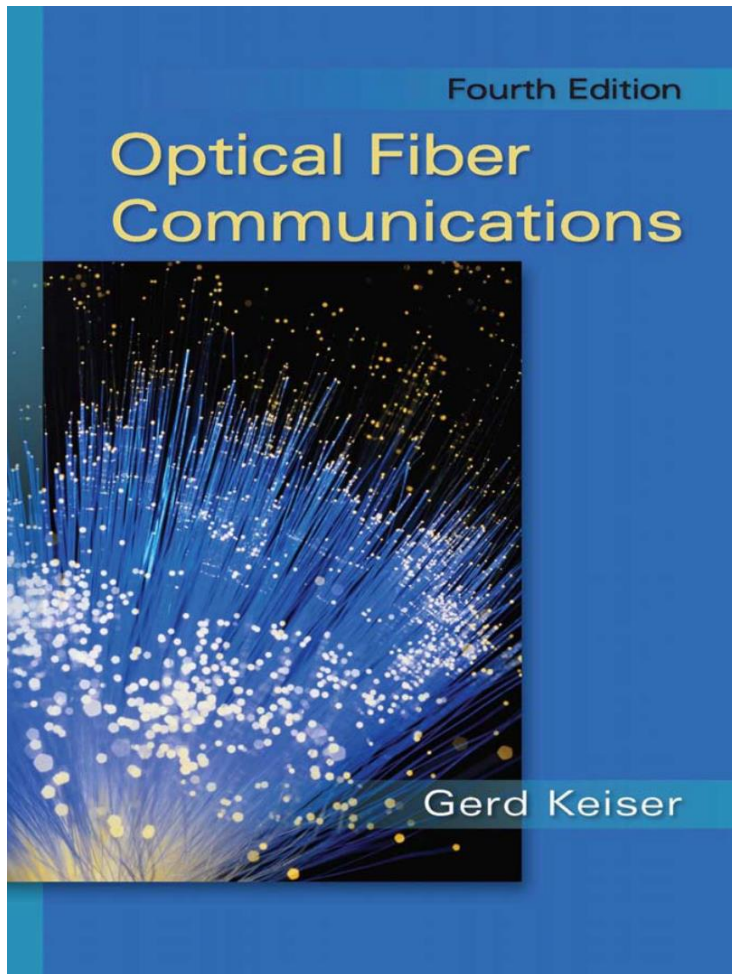
If this fiber also should be single-mode at 1310 nm, then the core radius must be less than 6.50 μm .

Example 2.13 An applications engineer has an optical fiber that has a 3.0- μm core radius and a numerical aperture of 0.1. Will this fiber exhibit single-mode operation at 800 nm?

Solution: From Eq. (2.27)

$$V \approx \frac{2\pi a}{\lambda} NA = \frac{2\pi \times 3\mu\text{m}}{0.80\mu\text{m}} 0.10 = 2.356$$

Since $V < 2.405$, this fiber will exhibit single-mode operation at 800 nm.



Cap. 2